

2. Una partícula cargada se mueve en un campo electromagnético. La ecuación de Lorentz que provee la fuerza sobre una partícula. Si es $\mathbf{E}$ el vector de campo eléctrico y $\mathbf{B}$ el vector inducción magnética, la fuerza sobre una partícula de masa "m" que lleva una carga "e" y una velocidad $\mathbf{V}$ está dada por:

$$\mathbf{F} = e\mathbf{E} + \frac{e}{c} \mathbf{V} \times \mathbf{B}$$

donde c es la velocidad de la luz y se supone que $V \ll c$

a. Si no existe campo eléctrico y la partícula penetra en el campo magnético en una dirección normal a las líneas de flujo demostrar que la trayectoria es un círculo de radio

$$r = \frac{cmv}{eB} = \frac{v}{\omega_c}$$

Donde $\omega_c \equiv eB/mc$ es la frecuencia ciclotrónica

Como no hay campo eléctrico, la ecuación de la fuerza de Lorentz se reduce a:

$$\mathbf{F} = \frac{e}{c} \mathbf{V} \times \mathbf{B}$$

Como la partícula va en dirección normal al flujo ($\mathbf{V} \perp \mathbf{B}$)

$$\text{Entonces: } \mathbf{F} = \frac{e}{c} VB \sin(90) = \frac{e}{c} VB$$

Dado que la fuerza magnética siempre apunta perpendicular a la trayectoria y su magnitud es constante

$$\rightarrow \frac{e}{c} VB = m a_c \quad \text{donde } a_c = \frac{v^2}{r} \Rightarrow \frac{e}{c} VB = \frac{mv^2}{r}$$

$$\Rightarrow r = \frac{mve}{eB} \quad \therefore$$

b. Haga coincidir el eje z con la dirección en $\mathbf{B}$ y $\mathbf{E}$ con el eje y Entonces,

$$\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z; \quad \mathbf{E} = E_y\mathbf{e}_y + E_z\mathbf{e}_z$$

Demstrar que la componente de $\mathbf{z} = \mathbf{z}(t)$ del movimiento es

$$z(t) = z_0 + \dot{z}_0 t + \frac{eE_z}{2m} t^2 \quad \text{donde}$$

$$z(0) \equiv z_0 \quad \dot{z}(0) \equiv \dot{z}_0$$

Norma

Con $\mathbf{F} = e\mathbf{E} + \frac{e}{c} \mathbf{V} \times \mathbf{B}$ Primero hallamos $\mathbf{V} \times \mathbf{B}$ sabiendo que:

$$\mathbf{V} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) \text{ y } \mathbf{B} = (0, 0, B)$$

$$\mathbf{V} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ 0 & 0 & B \end{vmatrix} = \mathbf{e}_x(\dot{y}B) - \mathbf{e}_y(\dot{x}B) + \mathbf{e}_z(0) = (\dot{y}B)\mathbf{e}_x - (\dot{x}B)\mathbf{e}_y$$

$$\text{Con } \mathbf{E} = (0, E_y, E_z) \text{ y } \mathbf{a} = (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z})$$

→ $\mathbf{F} = e\mathbf{E} + \frac{e}{c} \mathbf{V} \times \mathbf{B}$ se puede expresar como

$$\hookrightarrow m(\ddot{x}\mathbf{e}_x + \ddot{y}\mathbf{e}_y + \ddot{z}\mathbf{e}_z) = e(E_y\mathbf{e}_y + E_z\mathbf{e}_z) + \frac{e}{c}(\dot{y}B\mathbf{e}_x - \dot{x}B\mathbf{e}_y)$$

Iguando $\mathbf{e}_z$

$$\rightarrow m\ddot{z} = eE_z \rightarrow \ddot{z}(t) = \frac{eE_z}{m} \text{ ahora integramos}$$

$$\dot{z}(t) = \frac{eE_z}{m}t + C_1 \rightarrow \dot{z}(0) = \frac{eE_z}{m}(0) + C_1 = \dot{z}_0 \rightarrow C_1 = \dot{z}_0$$

$$\hookrightarrow \dot{z}(t) = \frac{eE_z}{m}t + \dot{z}_0 ; \text{ Volvemos a integrar}$$

$$\hookrightarrow z(t) = \frac{eE_z}{2m}t^2 + \dot{z}_0 t + C_2 \rightarrow z(0) = \frac{eE_z}{2m}(0)^2 + 0t + C_2 = z_0$$

$$\Rightarrow z(t) = \frac{eE_z}{2m}t^2 + \dot{z}_0 t + z_0 \quad \text{ó} \quad z(t) = z_0 + \dot{z}_0 t + \frac{eE_z}{2m}t^2 \quad \therefore$$

c) Calcule ahora las expresiones de $x(t)$ e $y(t)$. Muestre que los valores en el tiempo de estas componentes de la velocidad son:

$$\langle \dot{x} \rangle = \frac{eE_y}{B} ; \langle \dot{y} \rangle = 0$$

Para ello, demuestre que el movimiento es periódico y después calcule el valor medio durante un periodo completo

A partir del proceso hecho en el inciso B) hallamos las ecuaciones de cada eje restante

$$\text{Para } x: m\ddot{x} = \frac{e}{c}\dot{y}B \Rightarrow \ddot{x}(t) = \frac{e\dot{y}B}{mc} = \omega_c \dot{y}$$

Para y : $m\ddot{y} = eE_y - \frac{eB}{c} \dot{x} = \ddot{y} = \frac{eE_y}{m} - \frac{eB}{mc} \dot{x} = \frac{eE_y}{m} - \omega_c \dot{x}$

$\ddot{y} = -\omega_c \dot{x}$, con $\dot{x} = \omega_c y$

$\hookrightarrow \ddot{y} = -\omega_c^2 y \rightarrow \ddot{y} + \omega_c^2 y = 0$

$\rightarrow m^3 + \omega_c^2 m = 0 \rightarrow m(m^2 + \omega_c^2) = 0 \rightarrow m_1 = 0$ y $m_{2,3} = \sqrt{-\omega_c^2} = \pm i\omega_c$

$y = C_1 e^x + C_2 \cos(\omega_c t) + C_3 \sin(\omega_c t)$

$\hookrightarrow \dot{y} = -C_2 \sin(\omega_c t) + C_3 \cos(\omega_c t) \Rightarrow \dot{y} = C_2 \sin(\omega_c t) + C_3 \cos(\omega_c t)$

$\rightarrow \omega_c \dot{x} = \frac{eE_y}{m} - \ddot{y}$ Donde $\ddot{y} = \omega_c C_2 \cos(\omega_c t) - \omega_c C_3 \sin(\omega_c t)$

$\rightarrow \omega_c \dot{x} = \frac{eE_y}{m} - (\omega_c C_2 \cos(\omega_c t) - \omega_c C_3 \sin(\omega_c t))$

$\hookrightarrow \dot{x} = \frac{eE_y}{m} \frac{mc}{eB} - (C_2 \cos(\omega_c t) - C_3 \sin(\omega_c t))$

$\dot{x} = \frac{CE_y}{B} - C_2 \cos(\omega_c t) + C_3 \sin(\omega_c t)$

Suponemos que estos ejes poseen condiciones iniciales como en el anterior inciso

Con: $\dot{y}(0) = \dot{y}_0$ y $\dot{x}(0) = \dot{x}_0$

$\dot{y}(0) = C_2 \sin(0) + C_3 \cos(0) = \dot{y}_0 \rightarrow C_3 = \dot{y}_0$

$\dot{x}(0) = \frac{CE_y}{B} - C_2 \cos(0) + \sin(0) = \dot{x}_0 \rightarrow \frac{CE_y}{B} - \dot{x}_0 = C_2$

Con las constantes halladas, las dos ecuaciones serán

$\dot{y}(t) = \left(\frac{CE_y}{B} - \dot{x}_0 \right) \sin(\omega_c t) + \dot{y}_0 \cos(\omega_c t)$

$\dot{x}(t) = \frac{CE_y}{B} - \left(\frac{CE_y}{B} - \dot{x}_0 \right) \cos(\omega_c t) + \dot{y}_0 \sin(\omega_c t)$

Integramos ambas ecuaciones

$$x(t) = C_u + \frac{CE_y}{B} t - \frac{1}{\omega_c} \left(\frac{CE_y}{B} - \dot{x}_0 \right) \sin(\omega_c t) - \frac{\dot{y}_0}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1)$$

y

$$y(t) = C_s + \frac{1}{\omega_c} \left(\frac{CE_y}{B} - \dot{x}_0 \right) (\cos(\omega_c t) - 1) + \frac{\dot{y}_0}{\omega_c} \sin(\omega_c t)$$

Que asumiendo otra vez las mismas condiciones iniciales
En este caso:

$x(0) = x_0$ y $y(0) = y_0$, Entonces las constantes serían

$$\rightarrow x(t) = x_0 + \frac{CE_y}{B} t - \frac{1}{\omega_c} \left(\frac{CE_y}{B} - \dot{x}_0 \right) \sin(\omega_c t) - \frac{\dot{y}_0}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1)$$

$$\rightarrow y(t) = y_0 + \frac{1}{\omega_c} \left(\frac{CE_y}{B} - \dot{x}_0 \right) (\cos(\omega_c t) - 1) + \frac{\dot{y}_0}{\omega_c} \sin(\omega_c t)$$

Al ver las ecuaciones de movimiento, podemos ver que el movimiento es periódico, dado que las funciones coseno y seno presentes y sus argumentos son periódicos con el período

$$T = \frac{2\pi}{\omega_c}$$

Como la integral del seno y coseno a lo largo de un periodo completo es cero

$$\int_0^T \cos(\omega_c t) dt = 0 \quad \text{y} \quad \int_0^T \sin(\omega_c t) dt = 0$$

y definiendo el valor medio de cualquier función periódica como:

$$\langle f \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \quad \text{entonces el valor medio de coseno y seno es cero.}$$

$$\rightarrow \langle \sin(\omega_c t) \rangle = 0 \quad \text{y} \quad \langle \cos(\omega_c t) \rangle = 0$$

Ya con todo esto, calculemos el valor medio de las velocidades

$$\langle \dot{x} \rangle = \left\langle \frac{CE_y}{B} \right\rangle - \left(\frac{CE_y}{B} - \dot{x}_0 \right) \langle \cos(\omega_c t) \rangle + \dot{y}_0 \langle \sin(\omega_c t) \rangle = \frac{CE_y}{B}$$

$$\langle \dot{y} \rangle = \left(\frac{CE_y}{B} - \dot{x}_0 \right) \langle \sin(\omega_c t) \rangle + \dot{y}_0 \langle \cos(\omega_c t) \rangle = 0$$

Entonces $\langle \dot{x} \rangle = \frac{CE_y}{B}$ y $\langle \dot{y} \rangle = 0 \quad \therefore$

d) Integre las expresiones de la velocidad de arriba y demuestre que (con una elección adecuada de las condiciones iniciales) podemos escribir

$$x(t) = \frac{A}{\omega_c} \sin(\omega_c t) + \frac{CE_y}{B} t ; \quad y(t) = \frac{A}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1)$$

Las cuales son las ecuaciones paramétricas de un trocoide. Trazar la proyección de la trayectoria sobre el plano x-y en los casos

- $A > |CE_y/B|$
- $A < |CE_y/B|$
- $A = |CE_y/B|$. ¡Un cicloide!

En el anterior inciso por probar y por el amor al arte probamos integrar las velocidades con las condiciones iniciales dadas en el inciso b)

Dado que no son iguales a las pedidas ya podemos ir descartándolas

$$x(0) = 0 ; y(0) = 0 ; \dot{y}_0 = 0 \quad \text{y} \quad A = \dot{x}_0 - \frac{CE_y}{B} = -\left(\frac{CE_y}{B} - \dot{x}_0\right)$$

Con el reemplazo de A tenemos que

$$\dot{x}(t) = \frac{CE_y}{B} + A \cos(\omega_c t) \quad \text{y} \quad \dot{y}(t) = -A \sin(\omega_c t)$$

Integramos

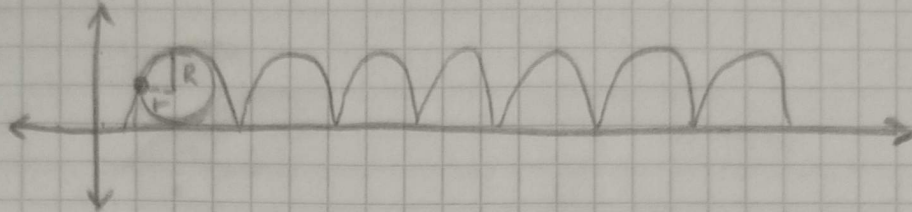
$$x(t) = \int_0^t \left(\frac{CE_y}{B} + A \cos(\omega_c t) \right) dt = \left[\frac{CE_y}{B} t + \frac{A}{\omega_c} \sin(\omega_c t) \right]_0^t$$

$$x(t) = \frac{CE_y}{B} t + \frac{A}{\omega_c} \sin(\omega_c t) \quad \therefore$$

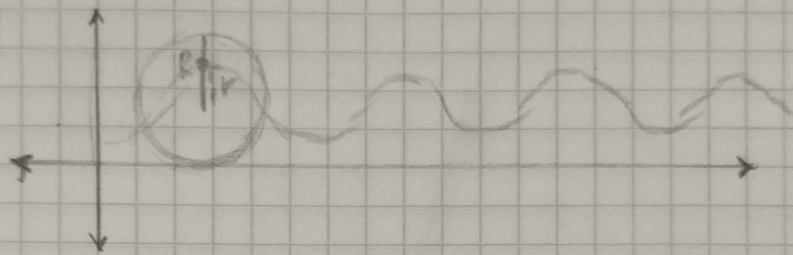
$$y(t) = \int_0^t -A \sin(\omega_c t) dt = \left[\frac{A}{\omega_c} \cos(\omega_c t) \right]_0^t = \frac{A}{\omega_c} (\cos(\omega_c t) - 1) \therefore$$

Ahora para graficar tomemos en cuenta que corresponde a un trocaide, por lo que va a depender que tan lejos está el punto r del radio del círculo

$$A = \left| \frac{CE_y}{B} \right|$$



$$A < \left| \frac{CE_y}{B} \right|$$



$$A > \left| \frac{CE_y}{B} \right|$$

